

2022 级微积分 A1 期末考试

mathsdream 整理版

2022.12.30

说明

题目解析见后。

点击链接可查看更多数学基础课程的近年考题：

<https://github.com/mathsdream/THU-math-source>。

一、填空题（共 10 题，每题 3 分，共 30 分）

1. 设 $y(x)$ 是一阶线性方程 $y' - \frac{1}{x}y = x(x > 0)$ 满足初值条件 $y(1) = 1$ 的解，则 $y(2) =$ _____。
2. 设 $y(x)$ 是常微分方程 $yy'' + (y')^2 = 1$ 满足初值条件 $y(0) = 1, y'(0) = 0$ 的解，则 $(y(1))^2 =$ _____。
3. 积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} 3\sqrt{\sin x - \sin^3 x} dx =$ _____。
4. 曲线段 $y = \int_0^x \sqrt{\sin t} dt$ ($0 \leq x \leq \pi$) 的弧长为 _____。
5. 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续，且 $\int_0^{x^2} f(t) dt = 2x^5, \forall x \in (0, +\infty)$ ，则 $f(1) =$ _____。
6. 曲线 $y = \frac{1}{x} + \ln(1 + e^x)$ 的渐近线共有 _____ 条。
7. 设连续可微函数 $y = y(x)$ 由方程 $x = \int_1^y \sin^2\left(\frac{\pi t}{4}\right) dt$ 确定，则 $y'(0) =$ _____。
8. 积分 $\int_{-1}^1 \frac{\sin x}{\sqrt[3]{1-x} + \sqrt[3]{1+x}} dx =$ _____。
9. 已知曲线 $y = y(x)$ 经过点 $(-1, 1)$ ，且该曲线上任意点 P 处切线的斜率是直线 OP 斜率的三倍，其中 O 是原点，则 $y(-2) =$ _____。
10. 已知 $y = xe^{-2x}$ 是常系数二阶线性方程 $y'' + ay' + by = 0$ 的解，则 $a + b =$ _____。

二、选择题（共 10 题，每题 3 分，共 30 分）

- 积分 $\int_{-2}^{-\sqrt{2}} \frac{dx}{x^2\sqrt{x^2-1}} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
 A. $\frac{1}{2}$
 B. $\frac{1}{2}(\sqrt{6}-2)$
 C. $\frac{1}{2}(\sqrt{3}-\sqrt{2})$
 D. $\frac{1}{2}(2-\sqrt{3})$
- 广义积分 $\int_3^{+\infty} \frac{dx}{x^2+x-6} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
 A. $\frac{\ln 6}{5}$
 B. $\frac{\ln 5}{5}$
 C. $\frac{\ln 3}{5}$
 D. $\frac{\ln 2}{5}$
- 设 $f(x)$ 为定义在闭区间 $[a, b]$ 上的函数，以下命题中的错误命题是 。
 A. 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界，则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的 (达布) 上下积分均存在
 B. 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上单调，则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积
 C. 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上非负可积且 $\int_a^b f(x) dx = 0$ ，则 $f(x)$ 在其连续点处为零
 D. 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界，则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积
- 定义 $J_k = \int_0^{k\pi} e^{x^2} \sin x dx$, $k = 1, 2, 3$ 。则这三个积分值从小到大排列依次是 。
 A. J_1, J_2, J_3
 B. J_2, J_3, J_1
 C. J_3, J_2, J_1
 D. J_2, J_1, J_3
- 曲线段 $y = \sqrt{x}$ ($0 \leq x \leq 2$) 绕 x 轴旋转一周所得旋转面面积为 。
 A. $\frac{13\pi}{3}$
 B. 2π
 C. $\frac{4(3\sqrt{3}-1)\pi}{3}$
 D. $\frac{8\sqrt{2}\pi}{3}$
- 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{2x+1}{x^2+x+1}, & x \geq 0 \\ 2x+1, & x < 0 \end{cases}$ 。 $F(x)$ 为 $f(x)$ 的一个原函数，且 $F(-1) = 1$ ，则 。

- A. $F(x) = \begin{cases} \ln(x^2 + x + 1), & x \geq 0 \\ x^2 + x - 1, & x < 0 \end{cases}$
- B. $F(x) = \begin{cases} \ln(x^2 + x + 1) - 1, & x \geq 0 \\ x^2 + x - 1, & x < 0 \end{cases}$
- C. $F(x) = \begin{cases} \ln(x^2 - x + 1) + 1, & x \geq 0 \\ x^2 + x + 1, & x < 0 \end{cases}$
- D. $F(x) = \begin{cases} \ln(x^2 + x + 1) + 1, & x \geq 0 \\ x^2 + x + 1, & x < 0 \end{cases}$

7. 关于广义积分 $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x dx}{x^p + \ln x}$ 的收敛性, 以下结论中错误的是 _____。

- A. 当 $0 \leq p < 1$ 时, 积分条件收敛
- B. 当 $-1 < p < 0$ 时, 积分条件收敛
- C. 当 $p > 1$ 时, 积分绝对收敛
- D. 当 $p \leq -1$, 积分发散

8. 极限 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n \left(1 + \frac{k}{n}\right) \frac{k}{n^2} =$ _____。

- A. $\frac{2}{3}$
- B. $\frac{1}{3}$
- C. $\frac{5}{6}$
- D. $\frac{1}{2}$

9. 设二阶线性常系数常微分方程的通解为 $y = e^x(C_1 \cos x + C_2 \sin x) + x$, 其中 C_1 和 C_2 为任意常数, 则这个微分方程是 _____。

- A. $y'' + 2y' + 2y = 2x + 2$
- B. $y'' + 2y' + 2y = 2x - 2$
- C. $y'' - 2y' + 2y = 2x - 2$
- D. $y'' - 2y' + 2y = 2x + 2$

10. 积分 $\int_0^1 e^{-\frac{x^2}{2}} (1 - x^2) dx =$ _____。

- A. $\sqrt{e}$
- B. e
- C. $\frac{1}{e}$
- D. $\frac{1}{\sqrt{e}}$

三、解答题（共 4 题，满分 40 分）

1. (15 分) 设 λ 是实数, 使得函数 $f(x) = e^x(x^2 - x + \lambda)$ 的图像的渐近线同时也是曲线 $y = f(x)$ 在某点处的一条切线。

(i) 求 λ 的值;

(ii) 求 $f(x)$ 的单调区间、极值和最值;

(iii) 求 $f(x)$ 的凹凸性区间, 以及拐点 (写出拐点横坐标即可)。

2. (10 分) 已知在平面直角坐标系中, 区域 D 由 x 轴和参数曲线 $x(t) = t + \arctan t, y(t) = 4t(1-t), (0 \leq t \leq 1)$ 共同围成。

(i) 求 D 的面积;

(ii) 求 D 绕 x 轴旋转一周所得旋转体体积。

3. (10 分) 求二阶线性 Euler 方程 $x^2 y'' - 5xy' + 9y = x^3 \ln x (x > 0)$ 的通解。

4. (5 分) 设 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上连续可微, 满足 $0 < f'(x) \leq 1, \forall x \in [0, 1]$ 且 $f(0) = 0$ 。证明:

$$\int_0^1 (f(x))^3 dx \leq \left(\int_0^1 f(x) dx \right)^2.$$

解析为个人做本卷时的第一思路，不代表最巧妙的解法，同时不保证完全无误，仅供参考。

一、填空题解析

1. 设 $y(x)$ 是一阶线性方程 $y' - \frac{1}{x}y = x(x > 0)$ 满足初值条件 $y(1) = 1$ 的解，则 $y(2) = 4$ 。

解析：一阶线性微分方程，由公式或常数变易法，通解为： $y(x) = x^2 + Cx$ ，代入初值条件，得 $C = 0$ ，所以 $y(2) = 4$ 。

2. 设 $y(x)$ 是常微分方程 $yy'' + (y')^2 = 1$ 满足初值条件 $y(0) = 1, y'(0) = 0$ 的解，则 $(y(1))^2 = 2$ 。

解析：这是一个不显含 x 的二阶微分方程，可降阶。令 $p = y'$ ，则 $y'' = p \frac{dp}{dy}$ ，代入方程得到 $yp \frac{dp}{dy} + p^2 = 1$ ，这是一个可分离变量的微分方程，求解得到 $1 - p^2 = \frac{C}{y^2}$ ，代入初值条件当 $x = 0$ 时， $y = 1, p = 0$ ，得到 $C = 1$ ，所以 $p^2 = 1 - \frac{1}{y^2}$ 。由于在 $x = 0$ 处 $y = 1$ ，要使得等式成立，当 $x > 0$ 时，需要 $y \geq 1$ ，所以要求 $p \geq 0$ ，得到 $y' = p = \frac{\sqrt{y^2 - 1}}{y}$ ，分离变量求解得到 $\sqrt{y^2 - 1} = x + C$ ，代入初值条件得到 $C = 0$ ，所以 $\sqrt{y^2 - 1} = x$ ，即 $y^2 = x^2 + 1$ ，所以 $(y(1))^2 = 2$ 。

注：在注意力集中的情况下，可以注意到 $(yy')' = yy'' + (y')^2 = 1$ ，从而直接得到 $yy' = x + C$ ，然后代入初值条件，得到 $C = 0$ ，所以 $yy' = x$ ，分离变量并代入初值即可求解得到 $y^2 = x^2 + 1$ 。当然，你要是注意力特别好，直接一步发现 $(y^2)'' = 2yy'' + 2(y')^2 = 2$ ，那也是可以的。

3. 积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} 3\sqrt{\sin x - \sin^3 x} dx = 2$ 。

解析：

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{2}} 3\sqrt{\sin x - \sin^3 x} dx &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} 3\sqrt{\sin x(1 - \sin^2 x)} dx \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} 3\sqrt{\sin x} \cos x dx \\ &\stackrel{t=\sin x}{=} \int_0^1 3\sqrt{t} dt = 2 \end{aligned}$$

4. 曲线段 $y = \int_0^x \sqrt{\sin t} dt$ ($0 \leq x \leq \pi$) 的弧长为 4。

解析：

$$\begin{aligned} L &= \int_0^{\pi} \sqrt{1 + (y'(x))^2} dx \\ &= \int_0^{\pi} \sqrt{1 + \sin x} dx \\ &= \int_0^{\pi} \sin \frac{x}{2} + \cos \frac{x}{2} dx \\ &= 4 \end{aligned}$$

5. 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续，且 $\int_0^{x^2} f(t) dt = 2x^5, \forall x \in (0, +\infty)$ ，则 $f(1) = 5$ 。

解析：对等式两边关于 x 求导，得到： $2xf(x^2) = 10x^4$ ，即 $f(x^2) = 5x^3$ ，令 $x = 1$ ，得到 $f(1) = 5$ 。

6. 曲线 $y = \frac{1}{x} + \ln(1 + e^x)$ 的渐近线共有 3 条。

解析: 先考虑垂直渐近线, 当 $x \rightarrow 0$ 时, $y \rightarrow \infty$, 所以 $x = 0$ 是垂直渐近线。

再考虑水平渐近线/斜渐近线。

当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{y}{x} = 1$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} (y - x) = 0$, 所以 $y = x$ 是一条渐近线。

当 $x \rightarrow -\infty$ 时, $\lim_{x \rightarrow -\infty} y = 0$, 所以 $y = 0$ 是一条渐近线。

综上, 总共有三条渐近线。

7. 设连续可微函数 $y = y(x)$ 由方程 $x = \int_1^y \sin^2\left(\frac{\pi t}{4}\right) dt$ 确定, 则 $y'(0) = 2$ 。

解析: 等式代入 $x = 0$, 得到 $y(0) = 1$ 。对等式两边关于 x 求导, 得到 $1 = \sin^2\left(d\frac{\pi y}{4}\right) y'$, 代入 $x = 0$, 得到 $y'(0) = \frac{1}{\sin^2\left(\frac{\pi}{4}\right)} = 2$ 。

8. 积分 $\int_{-1}^1 \frac{\sin x}{\sqrt[3]{1-x} + \sqrt[3]{1+x}} dx = 0$ 。

解析: 这是一个奇函数, 还是在一个关于原点对称的区间上积分, 所以结果为 0。

9. 已知曲线 $y = y(x)$ 经过点 $(-1, 1)$, 且该曲线上任意点 P 处切线的斜率是直线 OP 斜率的三倍, 其中 O 是原点, 则 $y(-2) = 8$ 。

解析: 设点 P 的坐标为 (x, y) , 则切线斜率为 y' , 直线 OP 斜率为 $\frac{y}{x}$, 由题意可得微分方程 $y' = 3\frac{y}{x}$, 这是一个可分离变量的微分方程, 求解得到 $y = Cx^3$, 代入点 $(-1, 1)$, 得到 $C = -1$, 所以曲线方程为 $y = -x^3$, 所以 $y(-2) = 8$ 。

10. 已知 $y = xe^{-2x}$ 是常系数二阶线性方程 $y'' + ay' + by = 0$ 的解, 则 $a + b = 8$ 。

解析: 常系数齐次线性方程有形式为 xe^{-2x} 的解, 当且仅当其特征方程有重根 -2 , 即 $(r+2)^2 = 0$, 所以 $a = 4, b = 4$, 所以 $a + b = 8$ 。

二、选择题解析

1. 积分 $\int_{-2}^{-\sqrt{2}} \frac{dx}{x^2\sqrt{x^2-1}} = C$ 。

- A. $\frac{1}{2}$
 B. $\frac{1}{2}(\sqrt{6}-2)$
 C. $\frac{1}{2}(\sqrt{3}-\sqrt{2})$
 D. $\frac{1}{2}(2-\sqrt{3})$

解析: 二次根式, 准备三角换元, 令 $x = \sec \theta$, 则 $dx = \sec \theta \tan \theta d\theta$, 积分限变为 $\theta = \frac{2\pi}{3}$ 到

$\theta = \frac{3\pi}{4}$, 这个范围内 $\tan \theta$ 为负, 所以:

$$\begin{aligned}\int_{-2}^{-\sqrt{2}} \frac{dx}{x^2\sqrt{x^2-1}} &= \int_{\frac{2\pi}{3}}^{\frac{3\pi}{4}} \frac{\sec \theta \tan \theta d\theta}{\sec^2 \theta \sqrt{\sec^2 \theta - 1}} \\ &= \int_{\frac{2\pi}{3}}^{\frac{3\pi}{4}} \frac{\sec \theta \tan \theta d\theta}{\sec^2 \theta \tan \theta} \cdot (-1) \\ &= \int_{\frac{2\pi}{3}}^{\frac{3\pi}{4}} \cos \theta \cdot (-1) d\theta \\ &= -\sin \theta \Big|_{\frac{2\pi}{3}}^{\frac{3\pi}{4}} = \frac{1}{2}(\sqrt{3} - \sqrt{2})\end{aligned}$$

注: 定积分做三角换元时, 需要严格注意变量范围和三角函数的正负, 因为要准备去根号。

2. 广义积分 $\int_3^{+\infty} \frac{dx}{x^2+x-6} = A$ 。

- A. $\frac{\ln 6}{5}$
- B. $\frac{\ln 5}{5}$
- C. $\frac{\ln 3}{5}$
- D. $\frac{\ln 2}{5}$

解析: 部分分式分解, 得到 $\frac{1}{x^2+x-6} = \frac{1}{(x-2)(x+3)} = \frac{1/5}{x-2} - \frac{1/5}{x+3}$, 所以:

$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{x^2+x-6} &= \int \left(\frac{1/5}{x-2} - \frac{1/5}{x+3} \right) dx \\ &= \frac{1}{5} \ln \frac{|x-2|}{|x+3|} + C \\ \int_3^{+\infty} \frac{dx}{x^2+x-6} &= \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{1}{5} \ln \frac{x-2}{x+3} \Big|_3^t \\ &= -\frac{1}{5} \ln \frac{1}{6} = \frac{\ln 6}{5}\end{aligned}$$

注: 广义积分最好还是先算出一个总的原函数。如果直接分开去算 $\frac{1}{x-2}$ 和 $\frac{1}{x+3}$ 的广义积分, 这俩的积分都是发散的, 无法继续。

3. 设 $f(x)$ 为定义在闭区间 $[a, b]$ 上的函数, 以下命题中的错误命题是 D。

- A. 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的 (达布) 上下积分均存在
- B. 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上单调, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积
- C. 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上非负可积且 $\int_a^b f(x) dx = 0$, 则 $f(x)$ 在其连续点处为零
- D. 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积

解析: 选项 D 错误。函数在闭区间上有界, 并不一定可积, 例如狄利克雷函数。

选项 A 正确, 有界函数的上下和是有界的, 所以存在确界, 即 (达布) 上下积分均存在。选项 B 正确, 见《高等微积分教程 (上)》P.134 定理 5.1.5。选项 C 正确, 这里简要证明: 设 $f(x)$ 在其连续点处不为零, 则存在一个连续点 c , 使得 $f(c) > 0$, 由连续性可知, 在 c 的某个邻域内, $f(x) \geq \frac{f(c)}{2} > 0$, 从而该邻域上的积分大于零, 所以整体积分大于零, 与题设矛盾。

4. 定义 $J_k = \int_0^{k\pi} e^{x^2} \sin x \, dx$, $k = 1, 2, 3$ 。则这三个积分值从小到大排列依次是 D 。

A. J_1, J_2, J_3

B. J_2, J_3, J_1

C. J_3, J_2, J_1

D. J_2, J_1, J_3

解析: 考虑三段区间 $[0, \pi], [\pi, 2\pi], [2\pi, 3\pi]$ 上的积分, 分别对应 $J_1, J_2 - J_1, J_3 - J_2$ 。在每个区间上, $\sin x$ 的符号是确定的, 并且 e^{x^2} 是单调递增的, 可以得到, 第一段和第三段的积分为正, 第二段的积分为负, 所以 $J_1 > J_2$, $J_3 > J_2$, 所以 J_2 最小。又因为第三段的积分绝对值大于第二段积分的绝对值, 所以 $J_3 > J_1$, 综上, $J_2 < J_1 < J_3$ 。

5. 曲线段 $y = \sqrt{x}$ ($0 \leq x \leq 2$) 绕 x 轴旋转一周所得旋转面面积为 A 。

A. $\frac{13\pi}{3}$

B. 2π

C. $\frac{4(3\sqrt{3}-1)\pi}{3}$

D. $\frac{8\sqrt{2}\pi}{3}$

解析:

$$\begin{aligned} S &= \int_0^2 2\pi y \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx \\ &= \int_0^2 \pi \sqrt{4x+1} dx \\ &= \pi \left. \frac{(4x+1)^{\frac{3}{2}}}{6} \right|_0^2 \\ &= \frac{13\pi}{3} \end{aligned}$$

6. 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{2x+1}{x^2+x+1}, & x \geq 0 \\ 2x+1, & x < 0 \end{cases}$ 。 $F(x)$ 为 $f(x)$ 的一个原函数, 且 $F(-1) = 1$, 则 D 。

A. $F(x) = \begin{cases} \ln(x^2+x+1), & x \geq 0 \\ x^2+x-1, & x < 0 \end{cases}$

B. $F(x) = \begin{cases} \ln(x^2+x+1)-1, & x \geq 0 \\ x^2+x-1, & x < 0 \end{cases}$

C. $F(x) = \begin{cases} \ln(x^2-x+1)+1, & x \geq 0 \\ x^2+x+1, & x < 0 \end{cases}$

D. $F(x) = \begin{cases} \ln(x^2+x+1)+1, & x \geq 0 \\ x^2+x+1, & x < 0 \end{cases}$

解析：先求两个分段各自的不定积分：

$$\int \frac{2x+1}{x^2+x+1} dx = \ln(x^2+x+1) + C_1$$

$$\int (2x+1) dx = x^2+x+C_2$$

原函数 $F(x)$ 满足 $F(-1) = 1$ ，代入得到 $C_2 = 1$ ，所以当 $x < 0$ 时， $F(x) = x^2 + x + 1$ 。原函数需要是一个可导函数，所以其应该在 $x = 0$ 处连续，计算 $x = 0$ 处的左右极限，得到 $C_1 = 1$ ，所以当 $x \geq 0$ 时， $F(x) = \ln(x^2 + x + 1) + 1$ 。综上，选项 D 正确。

7. 关于广义积分 $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x dx}{x^p + \ln x}$ 的收敛性，以下结论中错误的是 D。

- A. 当 $0 \leq p < 1$ 时，积分条件收敛
- B. 当 $-1 < p < 0$ 时，积分条件收敛
- C. 当 $p > 1$ 时，积分绝对收敛
- D. 当 $p \leq -1$ ，积分发散

解析：首先把这题做了，当 x 充分大时， $\frac{1}{x^p + \ln x}$ 是单调递减趋于 0 的，而 $\sin x$ 的定积分 $\int_1^x \sin t dt$ 是有界的，所以由 Dirichlet 判别法可知，该积分一定收敛，选项 D 错误。

该积分的问题点为无穷远处。当 $p > 1$ 时， $\left| \frac{\sin x}{x^p + \ln x} \right| \leq \frac{1}{x^p + \ln x} \sim \frac{1}{x^p}$ ，所以积分绝对收敛，选项 C 正确。

要讨论 A 和 B 选项，结合我们最开始的分析，只需要说明其不为绝对收敛。

当 $p < 1$ 时，考虑 $\int_1^{+\infty} \left| \frac{\sin x}{x^p + \ln x} \right| dx$ ，做放缩，得到 $\left| \frac{\sin x}{x^p + \ln x} \right| \geq \frac{|\sin x|^2}{x^p + \ln x} = \frac{1}{2} \frac{1 - \cos 2x}{x^p + \ln x} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{x^p + \ln x} - \frac{\cos 2x}{x^p + \ln x} \right)$ 。而 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^p + \ln x} dx$ 发散， $\int_1^{+\infty} \frac{\cos 2x}{x^p + \ln x} dx$ 收敛（同开头分析，由 Dirichlet 判别法），所以 $\int_1^{+\infty} \left| \frac{\sin x}{x^p + \ln x} \right| dx$ 发散，由比较判别法， $\int_1^{+\infty} \left| \frac{\sin x}{x^p + \ln x} \right| dx$ 发散，所以当 $p < 1$ 时，积分条件收敛，选项 A、B 正确。

注：学习著名案例《高等微积分教程（上）》P.195 例题 6.2.1，结论和证明过程都非常有价值。

8. 极限 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n \left(1 + \frac{k}{n} \right) \frac{k}{n^2} = C$ 。

- A. $\frac{2}{3}$
- B. $\frac{1}{3}$
- C. $\frac{5}{6}$
- D. $\frac{1}{2}$

解析：这是一个定积分的黎曼和形式，先提出个 $\frac{1}{n}$ 然后选函数：

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n \left(1 + \frac{k}{n} \right) \frac{k}{n^2} &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n \left(1 + \frac{k}{n} \right) \frac{k}{n} \cdot \frac{1}{n} \\ &= \int_0^1 (1+x)x dx = \frac{5}{6} \end{aligned}$$

注：在微积分 1 的下半学期能遇到这种含求和式的极限，九成可能就是要准备凑定积分定义。基本的原理是 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} (f(\frac{1}{n}) + f(\frac{2}{n}) + \cdots + f(\frac{n}{n})) = \int_0^1 f(x) dx$ 。

9. 设二阶线性常系数常微分方程的通解为 $y = e^x(C_1 \cos x + C_2 \sin x) + x$ ，其中 C_1 和 C_2 为任意常数，则这个微分方程是 C 。

A. $y'' + 2y' + 2y = 2x + 2$

B. $y'' + 2y' + 2y = 2x - 2$

C. $y'' - 2y' + 2y = 2x - 2$

D. $y'' - 2y' + 2y = 2x + 2$

解析：分析方程的解的结构，得到 $e^x(C_1 \cos x + C_2 \sin x)$ 是对应齐次方程的通解，即 $e^x \cos x$ 和 $e^x \sin x$ 是对应齐次方程的两个线性无关解，其对应的特征根为 $1+i$ 和 $1-i$ ，所以特征方程为 $(r-1-i)(r-1+i)=0$ ，即 $r^2-2r+2=0$ ，所以齐次方程为 $y''-2y'+2y=0$ 。非齐次方程的一个特解是 x ，代入齐次方程左端得到 $2x-2$ ，所以非齐次方程为 $y''-2y'+2y=2x-2$ ，选项 C 正确。

10. 积分 $\int_0^1 e^{-\frac{x^2}{2}} (1-x^2) dx = D$ 。

A. $\sqrt{e}$

B. e

C. $\frac{1}{e}$

D. $\frac{1}{\sqrt{e}}$

解析： $\int_0^1 e^{-\frac{x^2}{2}} (1-x^2) dx = \int_0^1 e^{-\frac{x^2}{2}} dx - \int_0^1 x^2 e^{-\frac{x^2}{2}} dx$ ，对第二个积分使用分部积分，

$$\begin{aligned} \int_0^1 x^2 e^{-\frac{x^2}{2}} dx &= \int_0^1 x \left(-e^{-\frac{x^2}{2}} \right)' dx \\ &= -x e^{-\frac{x^2}{2}} \Big|_0^1 + \int_0^1 e^{-\frac{x^2}{2}} dx \\ &= -\frac{1}{\sqrt{e}} + \int_0^1 e^{-\frac{x^2}{2}} dx \end{aligned}$$

$$\text{所以 } \int_0^1 e^{-\frac{x^2}{2}} (1-x^2) dx = \int_0^1 e^{-\frac{x^2}{2}} dx - \int_0^1 x^2 e^{-\frac{x^2}{2}} dx = \frac{1}{\sqrt{e}}.$$

三、解答题解析

1. (15 分) 设 λ 是实数，使得函数 $f(x) = e^x(x^2 - x + \lambda)$ 的图像的渐近线同时也是曲线 $y = f(x)$ 在某点处的一条切线。

(i) 求 λ 的值；

(ii) 求 $f(x)$ 的单调区间、极值和最值；

(iii) 求 $f(x)$ 的凹凸性区间，以及拐点（写出拐点横坐标即可）。

解析:

(i) 先计算函数的渐近线。 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$, 所以 $y = 0$ 是水平渐近线。 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty$, 所以 $+\infty$ 一侧没有渐近线, 即函数只有一条渐近线 $y = 0$ 。设该渐近线在点 $(x_0, f(x_0))$ 处为切线, 则 $f(x_0) = 0$ 且 $f'(x_0) = 0$, 解方程组得到 $x_0 = \frac{1}{2}$, $\lambda = \frac{1}{4}$ 。

(ii) 计算 $f'(x) = e^x(x^2 + x - \frac{3}{4})$, 令 $f'(x) = 0$ 得到 $x = \frac{1}{2}$ 和 $x = -\frac{3}{2}$, 详细分析每一段的导数正负:

- 当 $x \in (-\infty, -\frac{3}{2})$ 时, $f'(x) > 0$, $f(x)$ 单调递增;
- 当 $x \in (-\frac{3}{2}, \frac{1}{2})$ 时, $f'(x) < 0$, $f(x)$ 单调递减;
- 当 $x \in (\frac{1}{2}, +\infty)$ 时, $f'(x) > 0$, $f(x)$ 单调递增。

由单调性分析可知, $f(x)$ 在 $x = -\frac{3}{2}$ 处取得极大值 $f(-\frac{3}{2}) = 4e^{-\frac{3}{2}}$, 在 $x = \frac{1}{2}$ 处取得极小值 $f(\frac{1}{2}) = 0$ 。

而 $f(x) = e^x(x - 1/2)^2 \geq 0$, 所以函数的最小值为 0, 无最大值。

(iii) 计算 $f''(x) = e^x(x^2 + 3x + \frac{1}{4})$, 令 $f''(x) = 0$ 得到 $x = \frac{-3 \pm 2\sqrt{2}}{2}$, 详细分析每一段的二阶导正负:

- 当 $x \in (-\infty, \frac{-3 - 2\sqrt{2}}{2})$ 时, $f''(x) > 0$, $f(x)$ 下凸;
- 当 $x \in (\frac{-3 - 2\sqrt{2}}{2}, \frac{-3 + 2\sqrt{2}}{2})$ 时, $f''(x) < 0$, $f(x)$ 上凸;
- 当 $x \in (\frac{-3 + 2\sqrt{2}}{2}, +\infty)$ 时, $f''(x) > 0$, $f(x)$ 下凸。

所以函数有两个拐点, 横坐标分别为 $\frac{-3 - 2\sqrt{2}}{2}$ 和 $\frac{-3 + 2\sqrt{2}}{2}$ 。

2. (10 分) 已知在平面直角坐标系中, 区域 D 由 x 轴和参数曲线 $x(t) = t + \arctan t, y(t) = 4t(1-t)$, $(0 \leq t \leq 1)$ 共同围成。

(i) 求 D 的面积;

(ii) 求 D 绕 x 轴旋转一周所得旋转体体积。

解析:

(i)

$$\begin{aligned}
 S &= \int_{x=x(0)}^{x=x(1)} y \, dx \\
 &= \int_{t=0}^{t=1} y(t) \, dx(t) \\
 &= \int_0^1 y(t) x'(t) \, dt \\
 &= \int_0^1 4t(1-t) \left(1 + \frac{1}{1+t^2} \right) dt \\
 &= \pi + 2 \ln 2 - \frac{10}{3}
 \end{aligned}$$

(ii)

$$\begin{aligned}
 V &= \int_{x=x(0)}^{x=x(1)} \pi y^2 dx \\
 &= \int_{t=0}^{t=1} \pi (y(t))^2 dx(t) \\
 &= \int_0^1 \pi (4t(1-t))^2 \left(1 + \frac{1}{1+t^2}\right) dt \\
 &= 16\pi \ln 2 - \frac{152}{15}\pi
 \end{aligned}$$

3. (10 分) 求二阶线性 Euler 方程 $x^2 y'' - 5xy' + 9y = x^3 \ln x$ ($x > 0$) 的通解。

解析: Euler 方程, 先令 $x = e^t, t = \ln x$, 则 $xy' = \frac{dy}{dt}, x^2 y'' = \frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{dy}{dt}$, 代入方程得到常系数线性微分方程

$$\frac{d^2 y}{dt^2} - 6 \frac{dy}{dt} + 9y = te^{3t}.$$

先求解对应的齐次方程的通解, 特征方程为 $r^2 - 6r + 9 = 0$, 有二重根 $r = 3$, 所以齐次方程的通解为 $y_c = e^{3t}(C_1 + C_2 t)$ 。

再求非齐次方程的一个特解, 右端为 te^{3t} , 而 3 是特征方程的二重根, 所以设特解为 $y_p = t^2(At + B)e^{3t}$, 代入方程解得 $A = \frac{1}{6}, B = 0$, 所以非齐次方程的一个特解为 $y_p = \frac{1}{6}t^3 e^{3t}$ 。

所以常系数线性微分方程的通解为 $y = y_c + y_p = e^{3t}(C_1 + C_2 t) + \frac{1}{6}t^3 e^{3t}$, 代回 x 的变量, 得到 Euler 方程的通解为

$$y = x^3 \left[C_1 + C_2 \ln x + \frac{1}{6}(\ln x)^3 \right].$$

4. (5 分) 设 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上连续可微, 满足 $0 < f'(x) \leq 1, \forall x \in [0, 1]$ 且 $f(0) = 0$ 。证明:

$$\int_0^1 (f(x))^3 dx \leq \left(\int_0^1 f(x) dx \right)^2.$$

解析: 令 $g(x) = \left(\int_0^x f(t) dt \right)^2 - \int_0^x (f(t))^3 dt$, 则:

$$g'(x) = f(x) \left[2 \int_0^x f(t) dt - (f(x))^2 \right]$$

再令 $h(x) = 2 \int_0^x f(t) dt - (f(x))^2$, 则:

$$h'(x) = 2f(x)(1 - f'(x)) \geq 0$$

所以 $h(x)$ 单调递增, $h(x) \geq h(0) = 0$, 又由 $f'(x) > 0$, 所以 $f(x) \geq f(0) = 0$, 所以 $g'(x) = f(x)h(x) \geq 0$, 所以 $g(x) \geq g(0) = 0$, 由此得到 $g(1) \geq 0$, 此即题目要证的结论。